

CAUQUIL Vincent
FALDA Andy
MOREL Dajid
4PSM



Récapitulatif de TP

A7 : $\Sigma \Delta$.

Sommaire :

1. Introduction	3
2. Modulateur $\Sigma \Delta$ d'ordre 2, à temps discrets, CIFB	3
Q1 : Justifier que l'architecture proposée est bien d'ordre 2, à temps discret, de topologie CIFB. Justifier l'ordre du filtre de décimation	3
Q2 : Déterminer les coefficients a_1, a_2, b_1, b_2 et g (voir cours).	3
Q3 : Analyser la code matlab.	4
Q4 : Interpréter le spectre du signal de sortie du modulateur	4
Q5 : Revenir à un modulateur d'ordre 1. Justifier la présence d'harmonique dans le signal de sortie du modulateur.	6
Q6 : (*) Écrire une fonction Matlab permettant de calculer le SNR (en dB et en ENOB) du signal de sortie du modulateur.	7
Q7 : *) Écrire une fonction Matlab permettant de calculer la THD (en % et en dB).	7
3. Modulateur $\Sigma \Delta$ d'ordre 2, à temps continus, CIFB	10
Q1 : Réaliser et simuler un modulateur $\Sigma \Delta$ équivalent mais avec des intégrateurs temps continus.	10
4. Modélisation des intégrateurs temps continus	10
Q1 : Affiner le modèle du modulateur pour simuler le comportement du modulateur en tenant compte du caractère non idéal des amplificateurs : Gain statique fini et bande passante finie.	10
Q2 : A l'aide du modèle, tracer SNR(GBW) et THD(GBW). Conclure sur le cahier des charges des AOs.	13
Q3 : Implémenter et quantifiez (SNR et/ou THD) l'impact des autres imperfections des amplificateurs : saturation*, offset*, bruit**, amplification de mode commun*, slew-rate**. Affiner le cahier des charges en fonction de vos résultats.	13
5. Conclusion	15
6. Annexe	16

1. Introduction

Le présent travail pratique a pour but de faire découvrir les notions fondamentales de la conversion numérique-analogique et analogique-numérique, ainsi que les principes de la théorie des modulateurs Sigma-Delta. Nous allons utiliser le logiciel Matlab pour simuler et analyser les résultats des différentes étapes de la conversion.

La conversion numérique-analogique et analogique-numérique est un processus critique dans de nombreux systèmes électroniques, tels que les appareils audio, les capteurs et les systèmes de contrôle. Les modulateurs Sigma-Delta sont particulièrement importants dans ces systèmes, car ils permettent de convertir des signaux analogiques en signaux numériques avec une grande précision.

Dans ce travail pratique, nous allons d'abord étudier les principes de base des modulateurs Sigma-Delta, puis nous allons simuler et analyser les résultats de différentes configurations de modulateurs Sigma-Delta à l'aide de Matlab. Nous allons également examiner les effets de différents paramètres sur la performance des modulateurs Sigma-Delta, tels que le sur-échantillonnage et la précision de la conversion.

À travers ce TP nous distinguons trois grands objectifs :

- Comprendre les principes de base des modulateurs Sigma-Delta
- Simuler et analyser les résultats de différentes configurations de modulateurs Sigma-Delta
- Examiner les effets de différents paramètres sur la performance des modulateurs Sigma-Delta

2. Modulateur $\Sigma \Delta$ d'ordre 2, à temps discrets, CIFB

Q1 : Justifier que l'architecture proposée est bien d'ordre 2, à temps discret, de topologie CIFB. Justifier l'ordre du filtre de décimation

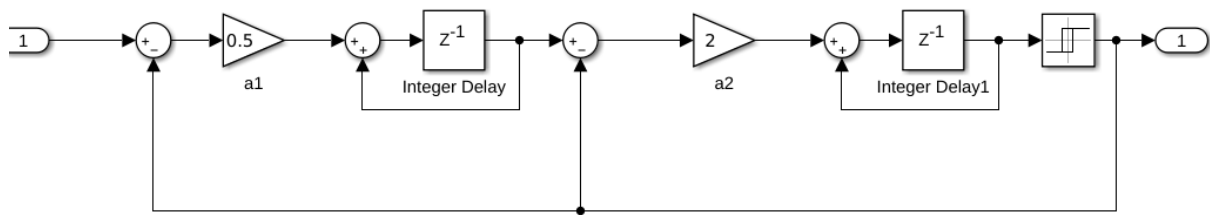


Figure 1: Schéma du système discret

L'architecture proposée est d'ordre 2. Cela vient du fait qu'il y a deux blocs de retard, notés z^{-1} , dans le schéma. Chaque bloc de retard représente un pôle dans la fonction de transfert. Donc, en tout, le système a deux pôles. C'est pourquoi il est du second ordre. Enfin, l'ordre du filtre de décimation est aussi 2. En effet, il dépend de la fonction de transfert du système, qui est influencée par les deux blocs de retard. Donc, le filtre de décimation est également un filtre du second ordre.

C'est à temps discret parce que l'architecture utilise des blocs de retard notés z^{-1} , qui sont caractéristiques des systèmes à temps discret.

Q2 : Déterminer les coefficients a_1 , a_2 , b_1 , b_2 et g (voir cours).

Par identifications avec le schéma proposé nous notons :

- $b_1 \wedge b_2 \wedge g = 1$ car nous avons une chaîne de retour unitaire.
- $a_1 = \frac{b_1}{2 \cdot b_0} = 0.5$
- $a_2 = \frac{2}{g \cdot b_0} = 2$

Q3 : Analyser la code matlab.

Dans la première partie, on commence par définir les paramètres pour la simulation. D'abord, le rapport de suréchantillonnage (OSR) est fixé à 64. Cela donne une fréquence d'échantillonnage de 2,56 MHz. Ensuite, l'amplitude du signal d'entrée est donnée en dBFS et convertie en une valeur normalisée. Enfin, on prend en compte les caractéristiques de la bande audio.

Ensuite, on décrit les fonctions de transfert théoriques du modulateur : la Noise Transfer Function (NTF) et la Signal Transfer Function (STF). Ces fonctions servent à prévoir le comportement du système. Par exemple, le NTF façonne le bruit comme celui d'un modulateur de second ordre. De son côté, le STF est un simple délai.

Une fois les paramètres prêts, le script ouvre le modèle de simulation et lance la simulation. Cette simulation produit plusieurs signaux : le signal d'entrée, la sortie brute et la sortie décimée. Ces signaux seront analysés en fréquence et en temps.

Après cela, on analyse les résultats. On trace les signaux dans les domaines temporel et fréquentiel. Pour calculer les FFT, on utilise une fenêtre Blackman, ce qui aide à réduire les artefacts.

Enfin, on compare la réponse en fréquence théorique de la NTF (avec `freqz`) et les résultats simulés. Cette comparaison vérifie si le bruit est bien repoussé hors de la bande utile, comme attendu pour un modulateur.

Q4 : Interpréter le spectre du signal de sortie du modulateur

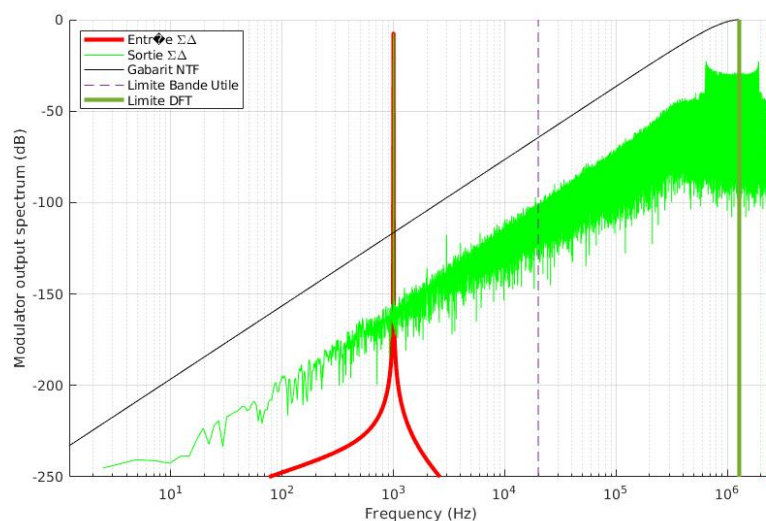


Figure 2: Capture d'écran de

Vérifier que l'allure de la limite DFT suit l'allure du gabarit NTF est très important. En effet, cela montre que le modulateur fonctionne bien. Ensuite, ça prouve que le bruit de quantification est déplacé vers les hautes fréquences, comme prévu pour un modulateur d'ordre 2. Si les deux pentes sont pareilles, c'est bon signe car le système est stable et le bruit est bien géré. Mais, si elles ne sont pas pareilles, cela peut vouloir dire qu'il y a des problèmes. Par exemple, des erreurs dans le filtre ou des non-linéarités pourraient empêcher le modulateur d'atteindre un bon SNR, et donc une bonne résolution.

On peut voir du repliement spectral sur le graphe en regardant la courbe de la limite DFT. D'abord, on remarque que dans les hautes fréquences, vers la droite, le spectre de la courbe verte augmente beaucoup. Cela veut dire que le bruit n'est pas bien éliminé. Ensuite, ce bruit peut revenir dans la bande utile, qui est délimitée par la ligne pointillée. Si le filtre ne l'atténue pas assez, ce bruit va affecter le signal et créer des irrégularités ou des résidus. Donc, on peut dire que le repliement spectral est dû à un filtrage pas assez efficace.

Pour expliquer les différentes courbes obtenues en [fig. 2](#), nous devons comprendre comment notre $\sigma\Delta$ évolue. De manière idéale notre système est défini par l'expression :

$$SNR_{OSR} = 6,02 \times n + 10\log(OSR) \quad (1)$$

En simulant cette courbe nous pouvons obtenir le schéma ci-dessous qui montre l'évolution du SNR (en dB) selon l'OSR :

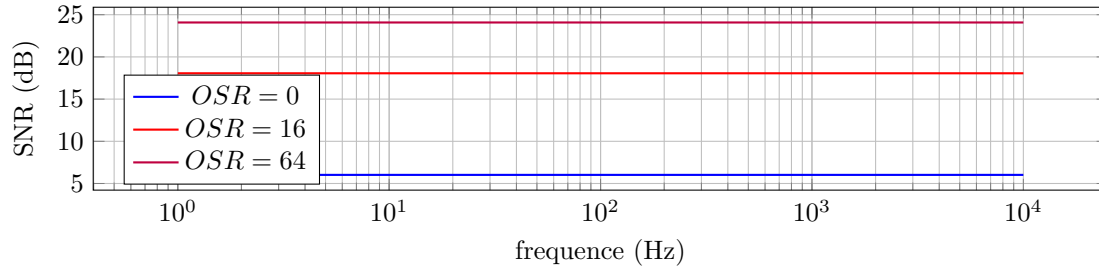


Figure 3 : Évolution du rapport signal/bruit (SNR) en fonction de la fréquence pour différents ordres de suréchantillonnage (OSR).

Le rapport signal sur bruit (SNR) pour un modulateur sigma-delta du second ordre est donné par la relation suivante :

$$SNR_{dB} = 6.02n + 1.76 - 12.89 + 50\log_{10}(OSR)$$

$$\text{Or } OSR = 64 \Rightarrow SNR_{dB} = 85,19 \text{ dB.}$$

À partir de ce résultat, nous pouvons calculer le nombre de bits effectifs (ENOB) à l'aide de la formule :

$$ENOB = \frac{SNR}{6} = \frac{85,19}{6} \xrightarrow{AN} ENOB = 14,14 \text{ bits.}$$

Cela implique que ce modulateur $\sigma\Delta$ 1 bit possède un nombre effectif de 14,14 bits. Compte tenu du format, nous ajoutons 1 bit pour obtenir la performance total de notre $\sigma\Delta$:

$$n_{bit} = ENOB + 1 = 14,14 + 1 = 15,14 \text{ bits.}$$

Ainsi, grâce au suréchantillonnage et étant donné que nous ne considérons pas les demi-bits, la capacité de notre modulateur sigma-delta est finalement arrondie à $n_{bit} = 16$ bits.

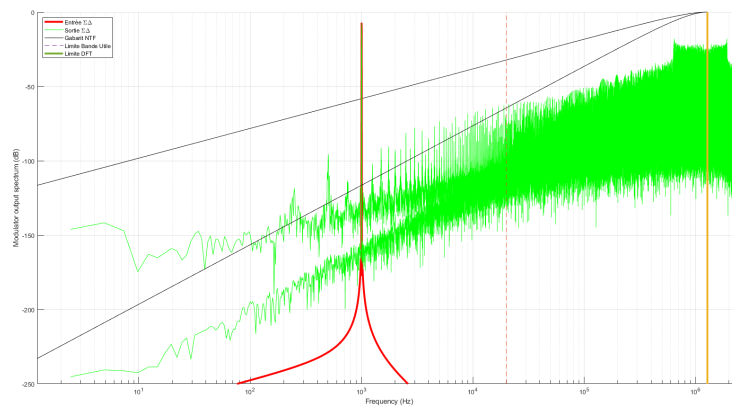


Figure 4 : Superposition des modulations Sigma-Delta d'ordre 1 et 2.

Q5 : Revenir à un modulateur d'ordre 1. Justifier la présence d'harmonique dans le signal de sortie du modulateur.

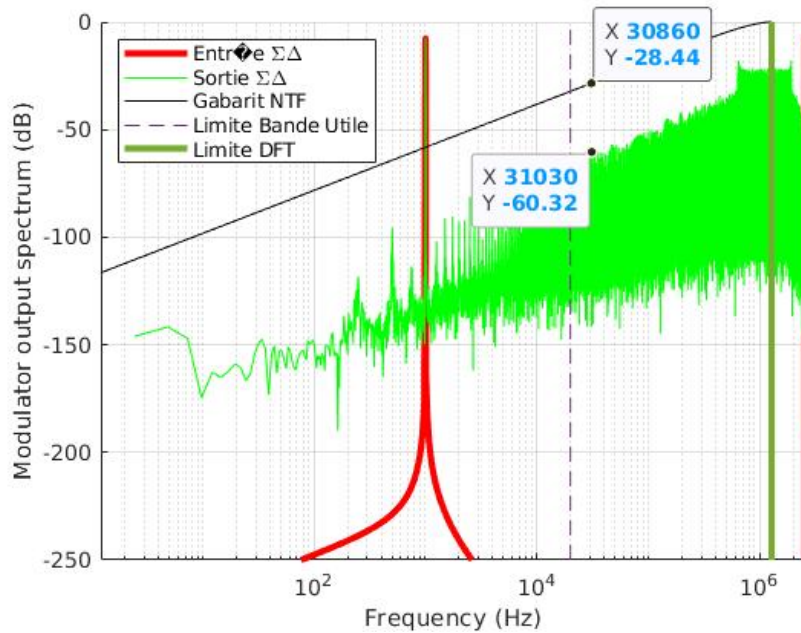


Figure 5: Vérification de l'écart entre le « Gabarit NTF » et le signal final

$$\text{eq. 1} \xrightarrow{\text{AN}} SNR_{OSR} = 6,02 + 10\log(64)$$

$$SNR_{OSR} \approx 24,1 \text{ dB}$$

Avec un facteur de suréchantillonnage $OSR = 64$, le rapport signal-bruit (SNR) est donné par :

$$SNR_{dB} = 6.02n + 1.76 - 5.17 + 30\log_{10}(OSR) = 56.79 \text{ dB}.$$

Étant donné que le modulateur est d'ordre 1, le SNR est plus faible, ce qui entraîne davantage d'harmoniques. En déduisant le nombre de bits effectifs :

$$n_{\text{bit}} = \frac{SNR}{6} = \frac{56.79}{6} = 9.45 \text{ bits}.$$

En ajoutant 1 bit, cela donne une résolution totale de 11 bits. Ainsi, la résolution est plus faible en raison de l'ordre 1, qui impacte le SNR.

Pour le modulateur d'ordre 1, le bruit est déplacé vers les hautes fréquences, mais pas très efficacement, car le NTF est linéaire. Par contre, pour le modulateur d'ordre 2, le NTF est quadratique. Du coup, il atténue beaucoup mieux le bruit et le déplace plus loin dans les hautes fréquences. Cela veut dire que le modulateur d'ordre 2 gère mieux le bruit de quantification et donne un SNR plus élevé. En plus, il y a moins d'harmoniques dans la bande utile. Avec le modulateur d'ordre 1, il reste plus de bruit et de distorsions, ce qui rend le signal moins précis.

La présence d'harmoniques dans le signal de sortie du modulateur d'ordre 1 s'explique donc par plusieurs facteurs. D'abord, la NTF linéaire de +20 dB/décade est moins efficace pour déplacer le bruit de quantification hors de la bande utile, laissant davantage de bruit résiduel. Ensuite, la quantification non linéaire introduit des distorsions harmoniques, notamment des harmoniques impaires, qui ne sont pas suffisamment atténuées. Enfin, le SNR plus faible (56,79 dB) et l'ENOB réduit (9,45 bits) accentuent la visibilité de ces harmoniques dans le spectre. Contrairement au modulateur d'ordre 2, où la NTF de +40 dB/décade isole mieux le bruit et les harmoniques, le modulateur d'ordre 1 laisse ces composantes indésirables contaminer la bande utile, ce qui dégrade la qualité du signal.

En bref, Les harmoniques apparaissent à cause d'une NTF linéaire peu efficace, de la non-linéarité du quantificateur, d'un SNR/ENOB réduit et du repliement spectral résiduel.

Q6 : (*) Écrire une fonction Matlab permettant de calculer le SNR (en dB et en ENOB) du signal de sortie du modulateur.

Le SNR est une mesure utilisée pour quantifier la qualité d'un signal en comparant sa puissance au bruit de fond. Un SNR élevé indique que le signal est clairement distinguable du bruit. Le SNR est exprimé en décibels (dB) et peut être calculé à partir de la transformée de Fourier rapide (FFT) du signal. La formule usuelle pour le calcul du SNR est :

$$\text{SNR (dB)} = 10 \times \log_{10} \left(\frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{bruit}}} \right)$$

où P_{signal} est la puissance du signal utile et P_{bruit} est la puissance du bruit, généralement estimée dans les bandes latérales du spectre. Un SNR élevé correspond à une faible proportion de bruit par rapport au signal.

Pour rappel l'ENOB s'écrit comme :

$$\text{ENOB} = \frac{\text{SNR (dB)}}{6.02}$$

Remarque : on arrondi toujours à la valeur entière supérieure, car on ne peut faire de demi-bits, dans le code avec la fonction ceil.

Un ENOB plus élevé indique une meilleure qualité de quantification du signal. Pour simplifier le calcul du SNR et de l'ENOB, nous utiliserons la fonction `calculateSNR` trouvable dans la bibliothèque MATLAB de R. Scheier. Cette fonction prend en entrée la sortie de la transformée de Fourier rapide (FFT) d'un signal ainsi que le taux de sur échantillonnage (OSR) et retourne directement le SNR en dB. Ensuite, nous pouvons calculer l'ENOB à partir du SNR. Une fois ces valeurs calculées, nous pouvons les afficher sous forme de résultats.

Q7 : *) Écrire une fonction Matlab permettant de calculer la THD (en % et en dB).

Le Taux de Distorsion Harmonique (THD) est une mesure qui quantifie l'impact des harmoniques sur un signal par rapport à sa fréquence fondamentale. Le THD est souvent exprimé en pourcentage et permet d'évaluer la proportion d'énergie contenue dans les harmoniques par rapport à celle de la fréquence fondamentale. La formule classique pour calculer le THD est :

$$\text{THD}_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left(\frac{\sqrt{\sum_{k=2}^n H_k^2}}{H_1} \right)$$

où H_1 est la puissance de la fréquence fondamentale et H_k représente la puissance des harmoniques (les multiples de la fréquence fondamentale). Un THD faible indique que l'énergie est principalement concentrée dans la fréquence fondamentale, ce qui est souhaitable dans les applications audio où les distorsions doivent être minimisées. En revanche, un THD élevé peut introduire des distorsions indésirables.

Pour pouvoir calculer la THD, nous développons notre propre fonction MATLAB appelée `calculateTHD` en s'appuyant sur `calculateSNR` de R. Scheier. Cette fonction prend en entrée la sortie de la transformée de Fourier rapide (FFT) d'un signal et sa fréquence d'échantillonnage. Elle calcule directement le THD en dB en identifiant la fréquence fondamentale et en analysant les puissances des harmoniques.

La raison pour laquelle nous pouvons utiliser la fonction `calculateSNR` pour calculer le THD repose sur la similarité entre les concepts de rapport signal/bruit (SNR) et le THD. Le SNR mesure la puissance du signal utile par rapport à la puissance du bruit, tandis que le THD

mesure la puissance de la fréquence fondamentale par rapport à la puissance des harmoniques. En considérant les harmoniques comme du "bruit" par rapport à la fréquence fondamentale, nous pouvons appliquer le concept de SNR pour calculer le THD.

En pratique, la fonction `calculateSNR` de R. Scheier calcule le rapport entre la puissance de la fréquence fondamentale et la puissance des harmoniques. En inversant ce rapport (en utilisant `-calculateSNR`), nous obtenons une mesure du THD. Plus précisément, `calculateSNR` retourne un rapport en dB, et en prenant l'inverse (c'est-à-dire en changeant le signe), nous obtenons le THD en dB.

Il est également recommandé de diminuer l'amplitude du signal d'entrée (par exemple, de $A_V = -6$ à $A_V = -60$) pour éviter que les distorsions dues à une saturation du signal ne faussent les résultats. Cette réduction de l'amplitude permet de mieux isoler les effets des harmoniques par rapport à la fréquence fondamentale, assurant ainsi une mesure plus précise de la distorsion introduite. Une fois le THD calculé en dB, il peut être facilement converti en pourcentage à l'aide de la formule suivante :

$$\text{THD}\% = 100 \times 10^{\frac{\text{THD (dB)}}{20}}$$

Cette conversion permet de quantifier de manière plus intuitive la distorsion du signal en termes de pourcentage.

Nous implémentons tout cela et obtenons le code annexe.2. Dedans, nous utilisons un masque pour isoler les harmoniques du signal et calcule le THD en utilisant la fonction `calculateSNR` de R. Scheier. Le masque est créé en identifiant les indices des harmoniques dans le spectre de Fourier et en les marquant. Ensuite, le spectre masqué est passé à la fonction `calculateSNR` pour obtenir le rapport signal/bruit (SNR) des harmoniques. Le THD est alors calculé en inversant ce rapport, d'où l'utilisation de `-calculateSNR`.

Remarque : `eps` est une constante en MATLAB qui représente la plus petite différence positive entre 1 et le nombre suivant le plus proche en double précision. En remplaçant les valeurs de `hwfft_masked` égales à zéro par `eps`, on évite les divisions par zéro et les erreurs numériques potentielles avec les log lors du calcul du THD.

Pour tester la fonction THD, on réalise un petit script qui génère un signal de fréquence $f = 1$ kHz et d'amplitude 10 fois plus grande que l'une de ses harmoniques que l'on suppose à $f_2 = 2$ kHz, ce qui correspond théoriquement à un écart de -20 dB. Le calcul rapide est le suivant :

$$\text{THD (dB)} = 20 \log_{10} \left(\frac{H_2}{H_1} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{1}{10} \right) = -20 \text{ dB}$$

Ainsi, par simulation nous obtenons les résultats suivant : **THD mesure : -20.00 dB**

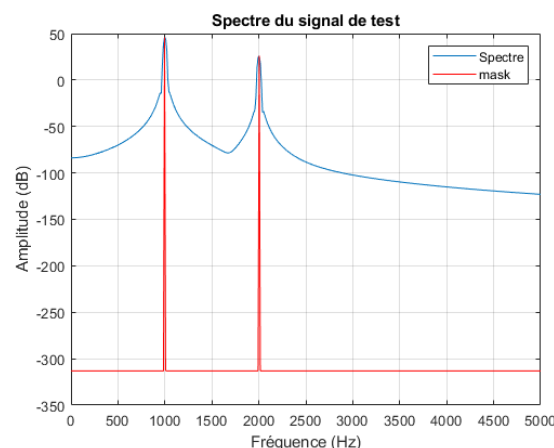


Figure 6: Spectre du signal avec sa fréquence fondamentale et ses harmoniques.

Résultat de simulations pour $Q7 \wedge Q9$

1 Simulation at $A_v=-6$	1 Simulation at $A_v=-60$	1 Simulation at $A_v=-120$
2 SNR : 69.85 dB	2 SNR : 18.20 dB	2 SNR : -40.09 dB
3 SNR_rect : 75.85 dB	3 SNR_rect : 78.20 dB	3 SNR_rect : 79.91 dB
4 ENOB : 12.60 bits	4 ENOB : 12.99 bits	4 ENOB : 13.27 bits
5 $\Rightarrow$ 13.00 bits	5 $\Rightarrow$ 13.00 bits	5 $\Rightarrow$ 14.00 bits
6 THD : -106.32 dB	6 THD : -58.10 dB	6 THD : -15.73 dB
7 THD_% : 0.00 %	7 THD_% : 0.12 %	7 THD_% : 16.35 %

Paramètres	$A_v = -6$	$A_v = -60$	$A_v = -120$
SNR (dB)	69.85	18.20	-40.09
SNR_rect (dB)	75.85	78.20	79.91
ENOB (bits)	12.60	12.99	13.27
THD (dB)	-106.32	-58.10	-15.73
THD_(%)	≈ 0.00	0.12	16.35

Tableau 1: Résultats des simulations

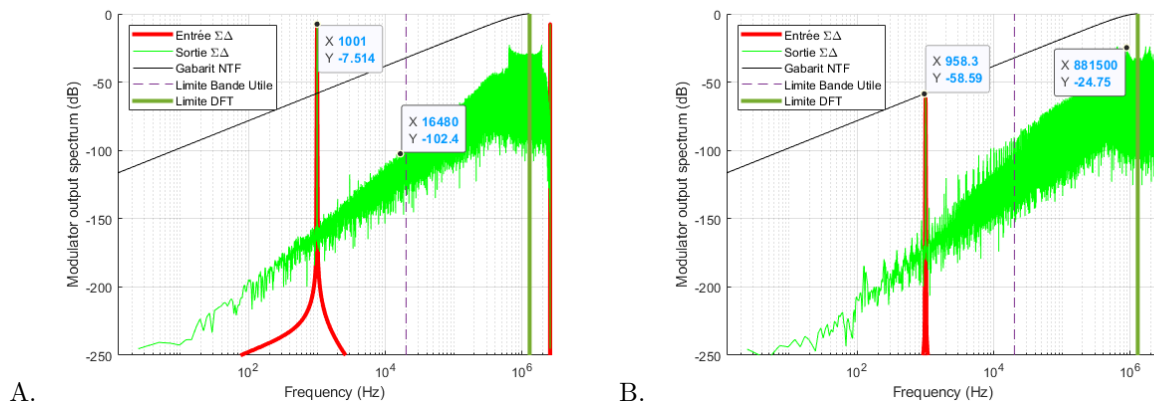


Figure 7: SNR, A. $A_v = -6$ et B. $A_v = -60$

Avec les différents figures et tableau nous constatons que le SNR et l'ENOB montrent une forte dépendance à l'amplitude du signal d'entrée. À $A_v = -6$ dB, le SNR atteint 69,85 dB avec un ENOB d'environ 13 bits, assurant une excellente précision. Toutefois, à $A_v = -60$ dB, le SNR chute à 18,20 dB, traduisant une nette perte de qualité du signal. À très faible amplitude ($A_v = -120$ dB), le SNR devient négatif (-40,09 dB), rendant la conversion peu exploitable malgré un ENOB qui reste proche de 13 bits.

Le THD suit une évolution similaire. Pour une amplitude élevée ($A_v = -6$ dB), le THD est extrêmement faible (-106,32 dB), garantissant une conversion fidèle du signal. À $A_v = -60$ dB, une légère augmentation du THD (-58,10 dB) reste acceptable. Cependant, à très faible amplitude ($A_v = -120$ dB), le THD grimpe à -15,73 dB (16,35 %), indiquant une distorsion significative due aux harmoniques.

Les résultats démontrent que le modulateur Sigma-Delta fonctionne de manière optimale lorsque l'amplitude du signal reste suffisamment élevée. À forte amplitude, il offre un SNR élevé et une distorsion minimale, assurant une conversion de haute précision. En revanche, lorsque l'amplitude diminue, la qualité du signal se détériore avec une baisse du SNR et une montée en THD, rendant la conversion moins efficace. Il est donc essentiel de maintenir le signal d'entrée dans une plage adaptée pour éviter une perte de précision et l'apparition d'artefacts indésirables.

3. Modulateur $\Sigma \Delta$ d'ordre 2, à temps continu, CIFB

Q1 : Réaliser et simuler un modulateur $\Sigma \Delta$ équivalent mais avec des intégrateurs temps continus.

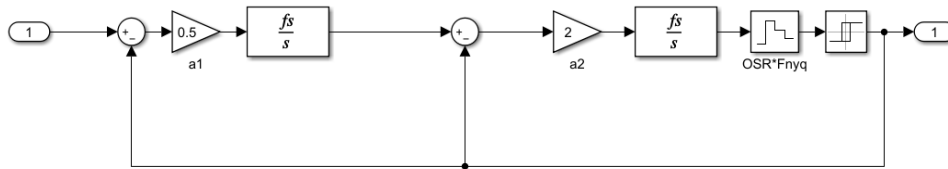


Figure 8: Modulateur temps continue

Nous avons remplacé les intégrateurs en temps discret z^{-1} par des intégrateur en temps continu $\frac{fs}{s}$. En simulation, nous nous attendons donc à ce que les courbes obtenues dans ces deux domaines soient identiques.

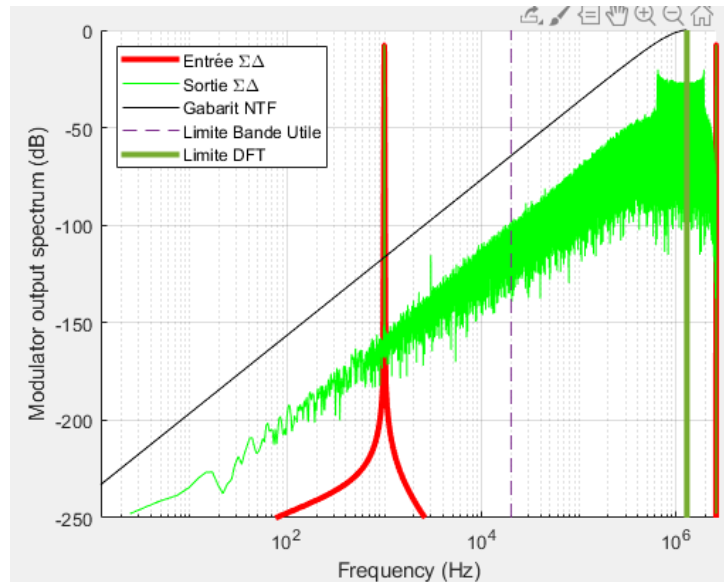


Figure 9: Simulation modulateur temps continue

La figure (8) confirme cette attente : le modèle en temps continu présente les mêmes caractéristiques que celui en temps discret. Cela valide ainsi notre montage et la simulation.

4. Modélisation des intégrateurs temps continus

Q1 : Affiner le modèle du modulateur pour simuler le comportement du modulateur en tenant compte du caractère non idéal des amplificateurs : Gain statique fini et bande passante finie.

Nous partons du montage intégrateur différentiel :

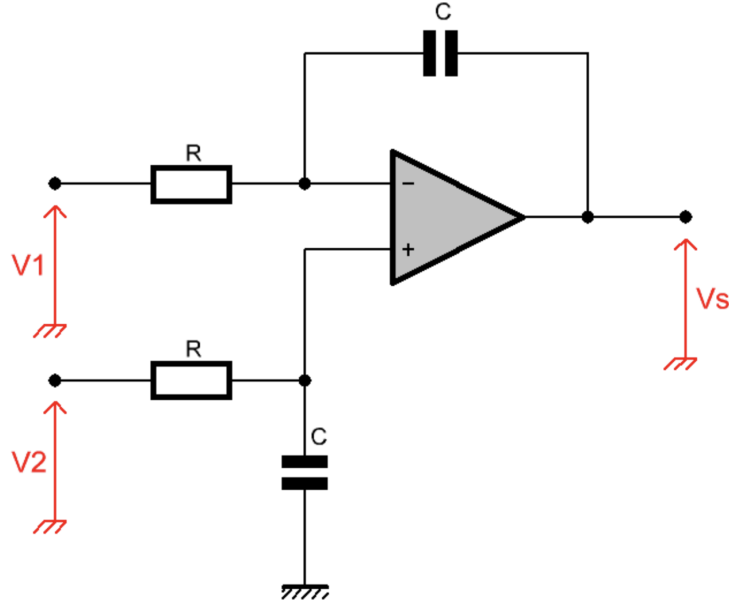


Figure 10: Montage intégrateur différentiel

Pour le circuit considéré, les tensions aux bornes des composants peuvent être exprimées comme suit :

$$\begin{aligned}
 V^- &= \frac{Z_R}{Z_R + Z_C} V_S + \frac{Z_C}{Z_R + Z_C} V_1, \\
 &= \frac{RjC\omega}{RjC\omega + 1} V_S + \frac{1}{1 + RjC\omega} V_1, \\
 &= \underbrace{\frac{\tau_p}{1 + \tau_p}}_{\text{Terme en vert}} V_S + \underbrace{\frac{1}{1 + \tau_p}}_{\text{Terme en rouge}} V_1.
 \end{aligned}$$

De manière similaire :

$$\begin{aligned}
 V^+ &= \frac{Z_C}{Z_R + Z_C} V_2, \\
 &= \frac{1}{1 + RjC\omega} V_2, \\
 &= \underbrace{\frac{1}{1 + \tau_p}}_{\text{Terme en bleu}} V_2.
 \end{aligned}$$

En considérant les propriétés du circuit, l'équation de base est :

$$V_S = \frac{1}{jC\omega} (V_2 - V_1) = \frac{1}{jRC\omega} (V_2 - V_1),$$

où ω est la pulsation angulaire, C la capacité et R la résistance.

Pour simplifier les calculs, nous introduisons la notation $p = j\omega$, souvent utilisée en analyse fréquentielle :

$$V_S = \frac{1}{RCp} (V_2 - V_1), \quad \text{avec } \tau = RC.$$

Modèle de Simulation

Le modèle suivant est construit en intégrant les équations précédentes :

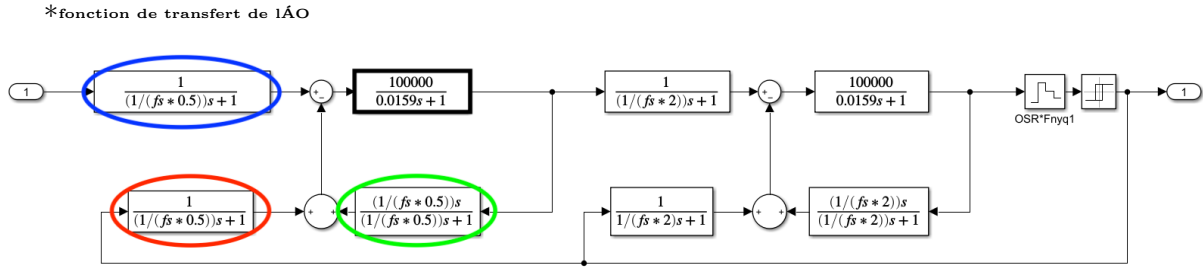


Figure 11: Modèle du modulateur tenant compte du caractère non idéal des amplificateurs

En reprenant le schéma du système discret, chaque étage intégrateur est modélisé par un amplificateur opérationnel intégrateur-différentiel. Deux entrées principales sont utilisées :

- Une issue du signal de rétroaction (feedback).
- Une autre issue de l'entrée principale.

Les gains a_1 et a_2 influencent directement les fonctions de transfert des amplificateurs. Pour le premier étage. On a $a_0 = 1$, avec un retour de rétroaction unitaire. La constante de temps τ est donnée par :

$$\tau = \frac{1}{2\pi F_s} \Rightarrow RC = \frac{1}{2\pi F_s}.$$

Pour le deuxième étage, une constante τ différente, τ' est utilisée.

*Nous n'étudierons pas l'influence de la saturation, slew-rate, Vofs dans un premier temps

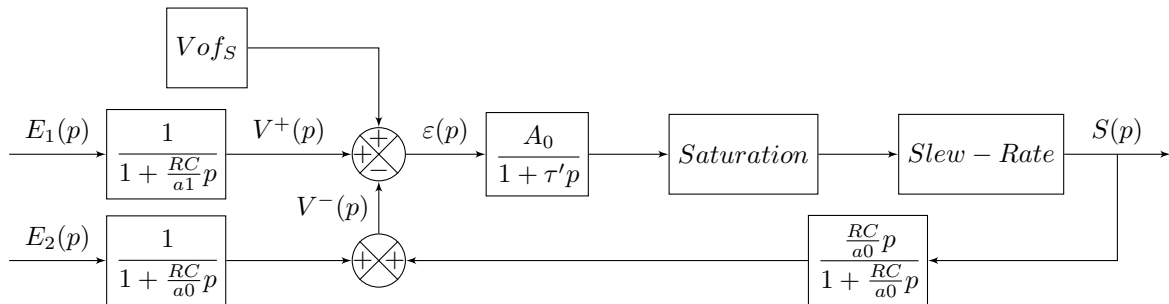


Figure 12: Schéma bloque bloc du système avec AO

Pour les paramètres donnés on calcule la constante τ' calculée comme :

$$\tau' = \frac{100000}{10^6 \cdot 2\pi} = 0.159 \text{ s.}$$

Pour l'autre étage intégrateur, $a_0 = 1$, mais le gain $a_2 = 2$ est utilisé.

En réalisant cette modélisation, on peut introduire du slew rate ou de la saturation afin de modéliser le caractère imparfait de l'amplificateur opérationnel (AO). En ne prenant pas en compte ces imperfections, on obtient le tracé ci-dessous, qui est similaire aux autres tracés observés précédemment. Cela met en évidence la fidélité du schéma-bloc utilisant des AO idéaux. Nous nous concentrerons sur la partie où nous introduisons les saturations des AO.

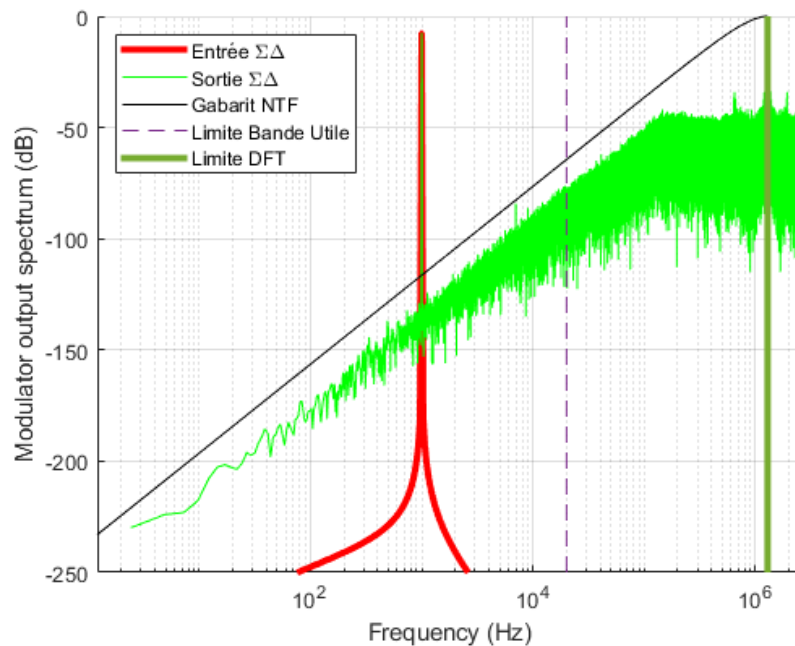


Figure 13: AOP réel d'ordre 2

Q2 : A l'aide du modèle, tracer SNR(GBW) et THD(GBW). Conclure sur le cahier des charges des AOs.

```
Min_Proche@BA : 20000.02 Hz Index : 8193.00
Min_Proche@BA : 1000.98 Hz Index : 411.00
SNR : 69.48 dB
SNR_rect : 75.48 dB
ENOB : 12.54 bits
=>13.00
bits
THD : -104.93 dB
THD_percent : 0.00 %
```

Figure 14: SNR et THD AO réel d'ordre 2

Les résultats montrent que les AOP utilisés offrent un bon rapport signal/bruit (SNR = 69.48 dB) avec une faible distorsion harmonique (THD = -104.93 dB). La résolution effective (ENOB 13 bits) confirme une haute précision. Ces performances indiquent que les AOP doivent avoir une large bande passante et un produit gain-bande élevé pour minimiser le bruit et maximiser la fidélité du signal. La faible distorsion montre une excellente linéarité, essentielle pour des applications exigeantes comme l'acquisition de signaux ou les convertisseurs analogique-numérique. La stabilité et la précision élevées des AOP sont adaptées aux systèmes de filtrage et aux applications en instrumentation où une haute qualité de signal est requise.

Q3 : Implémenter et quantifiez (SNR et/ou THD) l'impact des autres imperfections des amplificateurs : saturation*, offset*, bruit**, amplification de mode commun*, slew-rate**. Affiner le cahier des charges en fonction de vos résultats.

Nous avons choisi d'ajouter une saturation sur nos AOPs

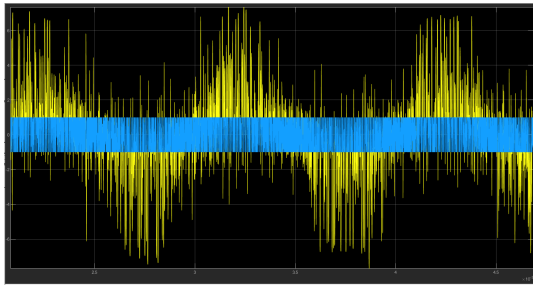


Figure 15: sortie temporelle avec saturation

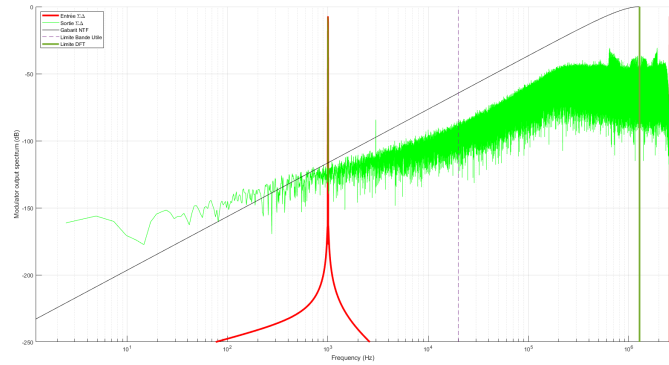


Figure 16: sortie fréquentielle avec saturation

Les figures ci-dessus illustrent l'effet de la saturation sur le signal de sortie du modulateur. Sur la représentation temporelle nous observons une limitation en amplitude (zone bleue) due à la saturation des amplificateurs opérationnels. Cette saturation entraîne une distorsion harmonique, modifiant la forme d'onde d'origine.

Ceci est notamment visible sur la représentation fréquentielle où cette distorsion fait apparaître une harmonique à 3 kHz, caractéristiques d'une saturation non linéaire, avec un déplacement d'énergie vers les hautes fréquences. Étant donné que le signal d'entrée est un sinus, la saturation entraîne la génération d'harmoniques impairs (distorsion non linéaire symétrique).

Rappel AO idéal

```

1 Simulation at Av=-6
2 SNR : 69.85 dB
3 SNR_rect : 75.85 dB
4 ENOB : 12.60 bits
5 => 13.00 bits
6 THD : -106.32 dB
7 THD_% : 0.00 %

```

AO réel avec saturation

```

1 Simulation at Av=-6
2 SNR : 30.22 dB
3 SNR_rect : 36.22 dB
4 ENOB : 6.02 bits
5 => 7.00 bits
6 THD : -69.65 dB
7 THD_% : 0.03 %

```

L'AOP réel souffre d'une forte dégradation de performance lorsqu'il est en saturation : baisse du SNR, perte de résolution et augmentation de la distorsion harmonique. Cela montre l'importance de maintenir l'AOP dans sa plage de fonctionnement linéaire pour garantir une amplification fidèle du signal.

Affinement du cahier des charges

Les résultats obtenus montrent une dégradation importante des performances lorsque l'AOP entre en saturation. Pour garantir une amplification fidèle du signal et éviter ces effets négatifs, le cahier des charges des AOP doit être affiné comme suit :

1. Plage de fonctionnement linéaire étendue
 - L'AOP doit être capable d'amplifier le signal sans entrer en saturation, ce qui nécessite une large dynamique de tension de sortie.
 - L'utilisation d'une tension d'alimentation plus élevée ou d'un AOP à rail-to-rail peut être envisagée.
2. Rapport Signal/Bruit (SNR) élevé
 - Pour maintenir une qualité de signal acceptable, l'AOP doit présenter un SNR supérieur à 60 dB afin de limiter l'impact du bruit sur la précision du signal.
3. Distorsion harmonique minimale (THD faible)
 - Le THD doit rester inférieur à -100 dB pour éviter toute altération notable du signal.
 - Un faible courant de polarisation et une bonne linéarité sont essentiels pour limiter les distorsions.
4. Nombre Effectif de Bits (ENOB) élevé

- L'AOP doit garantir un ENOB d'au moins 12 bits, ce qui signifie qu'il doit offrir une bande passante et une précision suffisantes pour des applications exigeantes (conversion ADC, traitement du signal).

En bref, Pour éviter les effets de saturation observés, il est essentiel de sélectionner des AOP avec une large dynamique de sortie, un faible bruit, une distorsion minimale et un slew-rate élevé. Ces critères garantiront une amplification fidèle et adaptée aux applications nécessitant une haute précision.

5. Conclusion

Ce travail pratique a permis d'explorer les principes fondamentaux des modulateurs *Sigma-Delta* ($\Sigma\Delta$), utilisés dans les convertisseurs analogique-numérique haute performance. L'étude a couvert deux architectures principales : un modulateur à temps discret d'ordre 2 et son équivalent à temps continu, en mettant en évidence les effets du suréchantillonnage, de la quantification et des imperfections des amplificateurs opérationnels.

L'analyse du modulateur $\Sigma\Delta$ d'ordre 2 à temps discret a confirmé que son filtrage du bruit de quantification est efficace grâce à sa fonction de transfert en fréquence (NTF). Le calcul du SNR et de l'ENOB a montré que l'ordre du modulateur influence directement la qualité de la conversion. Une comparaison avec un modulateur d'ordre 1 a révélé une nette amélioration du SNR et une meilleure suppression des harmoniques pour le modulateur d'ordre 2.

Le passage au modulateur à temps continu a permis d'étudier une autre approche de conception, où les intégrateurs sont remplacés par des structures analogiques équivalentes. Les résultats de simulation ont démontré que les performances du système en temps discret et en temps continu sont similaires, validant ainsi la robustesse du modèle.

L'étude a ensuite porté sur les imperfections des amplificateurs opérationnels, telles que le gain statique limité, la bande passante finie, la saturation, le slew-rate et le bruit. L'introduction de ces effets a révélé leur impact critique sur les performances du modulateur. En particulier, la saturation des AOPs a entraîné une forte dégradation du SNR et une augmentation du THD, prouvant l'importance de maintenir les AOPs dans leur régime linéaire.

Les résultats obtenus ont mis en évidence plusieurs recommandations pour la conception d'un modulateur $\Sigma\Delta$ optimisé :

- Utilisation d'AOPs avec une large bande passante et un faible bruit pour minimiser la distorsion et maximiser le SNR.
- Maintien du système en régime linéaire pour éviter la saturation et les artefacts spectraux.
- Amélioration de la structure du modulateur en explorant des architectures d'ordre supérieur pour encore mieux réduire le bruit de quantification.

Ce travail a ainsi permis de mieux comprendre les enjeux de conception et d'optimisation des modulateurs $\Sigma\Delta$, utilisés dans de nombreuses applications comme les capteurs de précision, les systèmes audio et les convertisseurs de signaux embarqués. Les perspectives futures pourraient inclure l'implémentation matérielle sur FPGA ou ASIC, ainsi que l'intégration de techniques avancées de correction du bruit et d'optimisation du filtrage numérique.

En conclusion, cette étude met en lumière l'importance du choix des composants et des paramètres du modulateur pour garantir une conversion analogique-numérique de haute qualité, tout en optimisant la consommation énergétique et la fidélité du signal.

6. Annexe

```

1 %% Calcul SNR et THD avec Schreier Toolbox
2 % Calcul du SNR (dB) + ENOB
3 [min_proche, index_proche] = min(abs(frequency-BA));
4 fprintf('Min_Proche@BA : %.2f Hz Index : %.2f\n', min_proche+BA,
        index_proche);
5 [min_fv, index_fv] = min(abs(frequency-fv));
6 fprintf('Min_Proche@BA : %.2f Hz Index : %.2f\n', min_fv+fv, index_fv);
7 FFT_out_temp = FFT_out(1:index_proche);
8 SNR = calculateSNR(abs(FFT_out_temp), index_fv, 3); % SNR calcule avec la
        bande utile
9 SNR_rect = SNR + abs(Av);
10 ENOB = (SNR_rect) / 6.02;
11
12 % Calcul de la THD
13 THD_dB = calculateTHD(abs(FFT_out_temp), index_fv, 3);
14 THD_percent = 100 * 10^(THD_dB / 20); %dB => %
15
16 % Afficher les resultats SNR, ENOB et THD
17 fprintf('SNR : %.2f dB\nSNR_rect : %.2f dB\n', SNR, SNR_rect);
18 fprintf('ENOB : %.2f bits\n=>%.2f\n bits ', ENOB, ceil(ENOB));
19 fprintf('THD : %.2f dB\n', THD_dB);
20 fprintf('THD_% : %.2f %%\n', THD_percent);

```

Annexe 1: Implémentation des modifications sur le main Matlab pour calculer le SNR, l'ENOB et la THD via la toolbox R.Schreier

```

1 function thd = calculateTHD(hwfft, f, nsig)
2 % Calcule le THD en utilisant calculateSNR de R.Scheier avec un masque d'
        harmoniques
3 % Creation d'un tableau de 0 de la meme taille que hwfft
4 mask = zeros(size(hwfft));
5 N = length(hwfft);
6 max_harmonic = floor((N/2) / f); % Ordre maximal des harmoniques Nyquist
7
8 % Marquage des harmoniques (n*f)
9 for n = 1:max_harmonic
10     harmonic_index = round(n * f);
11     if harmonic_index <= N/2
12         mask(harmonic_index) = 1;
13     end
14 end
15
16 % Application du masque sur le spectre
17 hwfft_masked = hwfft .* mask;
18 hwfft_masked(hwfft_masked == 0) = eps; % eps = 2.2204e-16
19 % Calcul du THD avec la fonction calculateSNR en prenant que les
        harmoniques du signal
20 thd = -calculateSNR(hwfft_masked, f, nsig); % Inversion du rapport signal/
        bruit

```

Annexe 2: Code permettant l'implémentation de la fonction `calculateTHD` via la fonction `calculateSNR` de R.Scheier